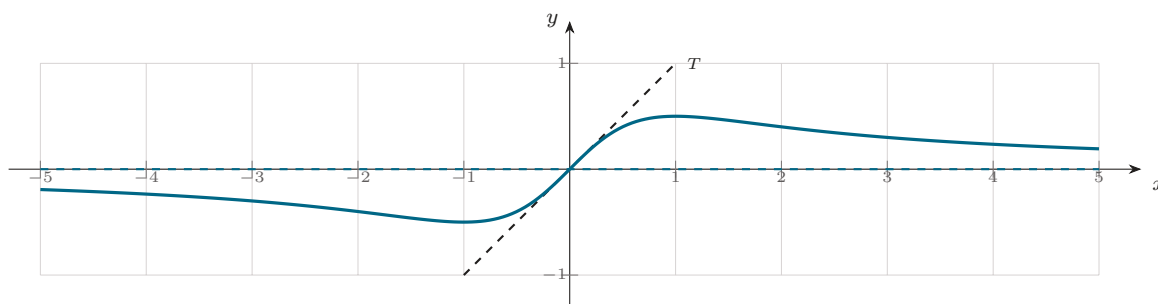


Série d'exercices

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

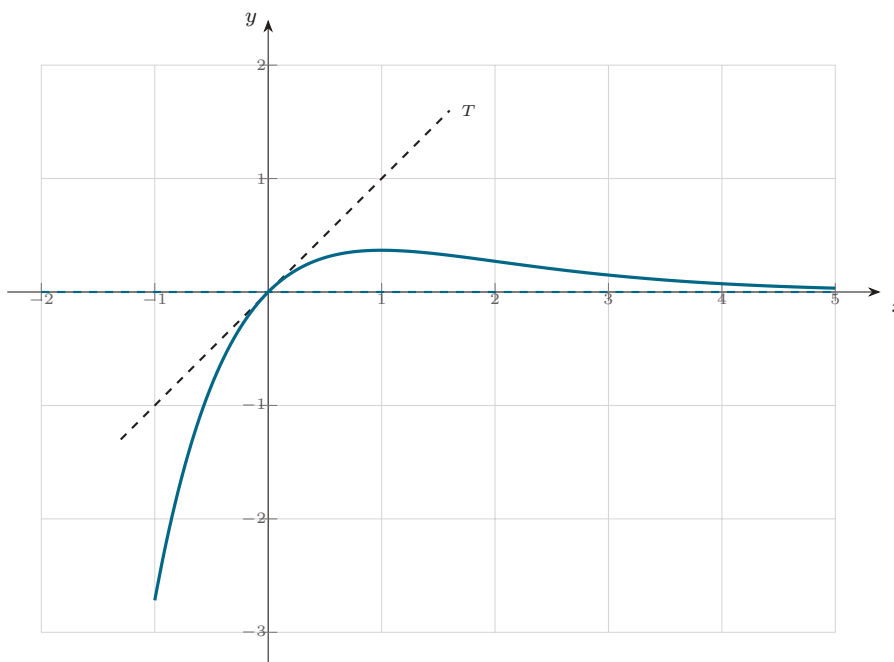
1) a) $f(-x) = \frac{-x}{x^2 + 1} = -f(x)$: impaire. b) O est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$. 2) $\lim_{\pm\infty} f = 0$: asymptote horizontale $y = 0$. 3) a) $f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$. b) $f' > 0$ sur $] -1, 1[$, < 0 ailleurs : maximum $f(1) = \frac{1}{2}$, minimum $f(-1) = -\frac{1}{2}$. 4) $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$: $T : y = x$; f est du signe de x . 5) a) $F'(x) = \frac{x}{x^2 + 1} = f$. b) $\int_0^1 f = [F]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2$.



$\mathcal{C}_f$ (impaire), la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 1).

Corrigé — Exercice 2

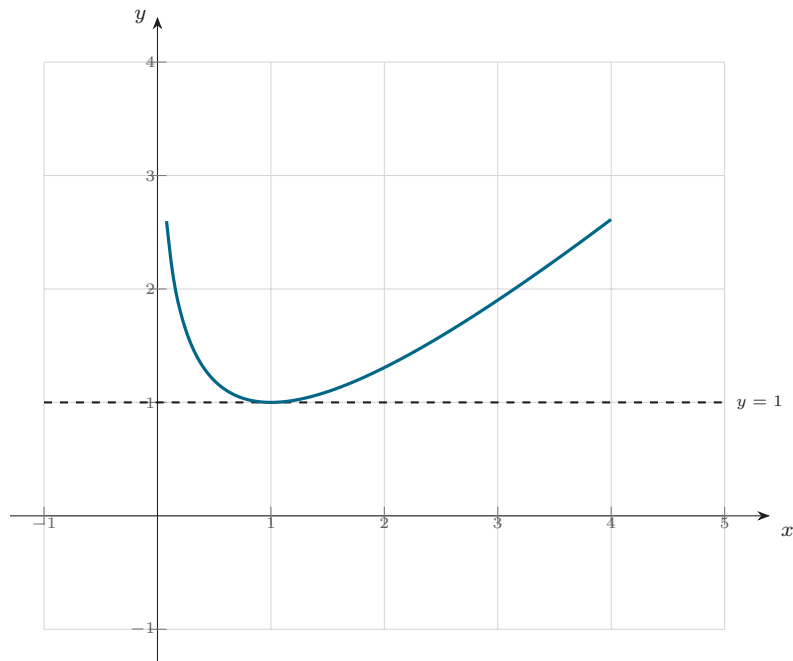
1) a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$. b) $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. 2) a) $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1 - x)e^{-x}$. b) $f' > 0$ sur $] -\infty, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = \frac{1}{e}$. 3) a) $f''(x) = -e^{-x} - (1 - x)e^{-x} = (x - 2)e^{-x}$. b) $f'' < 0$ sur $] -\infty, 2[$, > 0 sur $]2, +\infty[$: point d'inflexion $I(2, \frac{2}{e^2})$. 4) a) $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$: $T : y = x$. b) $f(x) = xe^{-x}$ est du signe de x : $\mathcal{C}_f$ est sous l'axe pour $x < 0$, au-dessus pour $x > 0$. 5) a) $F'(x) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x} = xe^{-x} = f$. b) $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$; $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 2).

Corrigé — Exercice 3

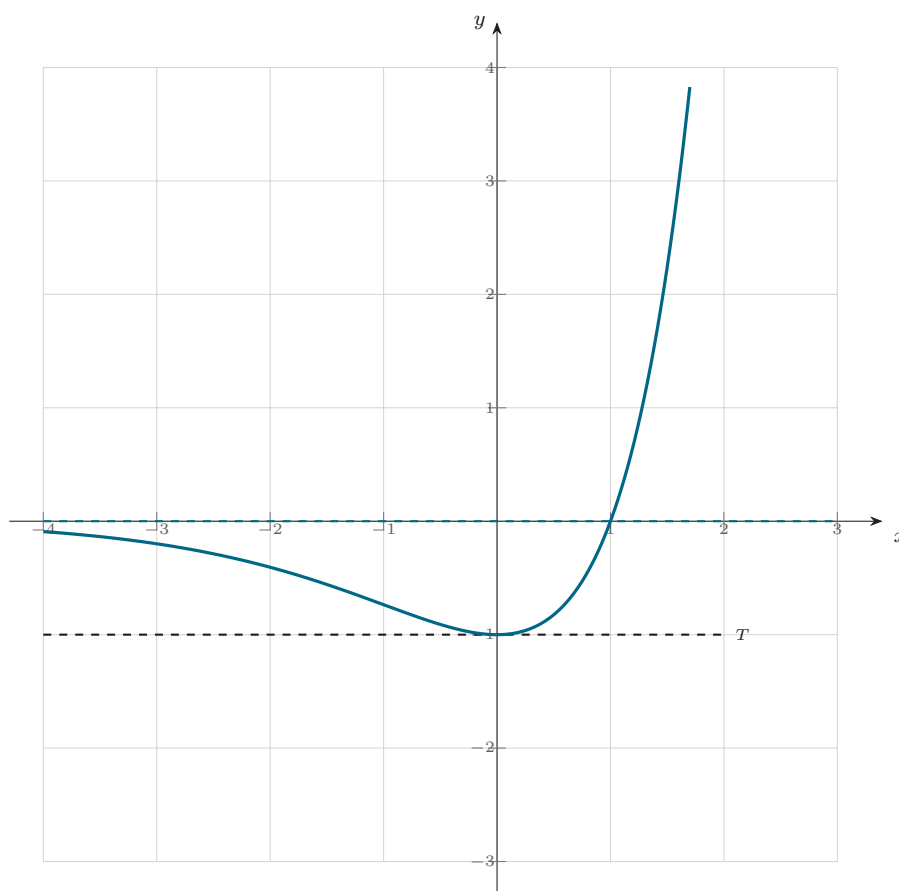
1) a) $\lim_{0^+} f = +\infty$ (car $-\ln x \rightarrow +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1$ (mais $f(x) - x = -\ln x \rightarrow -\infty$: branche parabolique de direction $y = x$). 2) a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. b) $f' < 0$ sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 1$. 3) Le minimum vaut 1, donc $f(x) \geq 1$, avec égalité en $x = 1$. 4) a) $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. b) $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. 5) a) $F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1 = x - \ln x = f$. b) $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2}$.



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ (Exercice 3).

Corrigé — Exercice 4

1) a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . 2) a) $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. b) $f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, > 0 sur $] 0, +\infty[$: minimum $f(0) = -1$. 3) a) $f''(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$. b) $f'' < 0$ sur $] -\infty, -1[$ (concave), > 0 sur $] -1, +\infty[$ (convexe) : inflexion $I(-1, -\frac{2}{e})$. 4) a) $f'(0) = 0$, $f(0) = -1$: $T : y = -1$. b) $f(x) = (x-1)e^x$ est du signe de $x-1$: $f < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f > 0$ sur $] 1, +\infty[$. 5) a) $F'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x = f$. b) $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2 - e$; $f \leq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut $e - 2$ u.a.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 4).

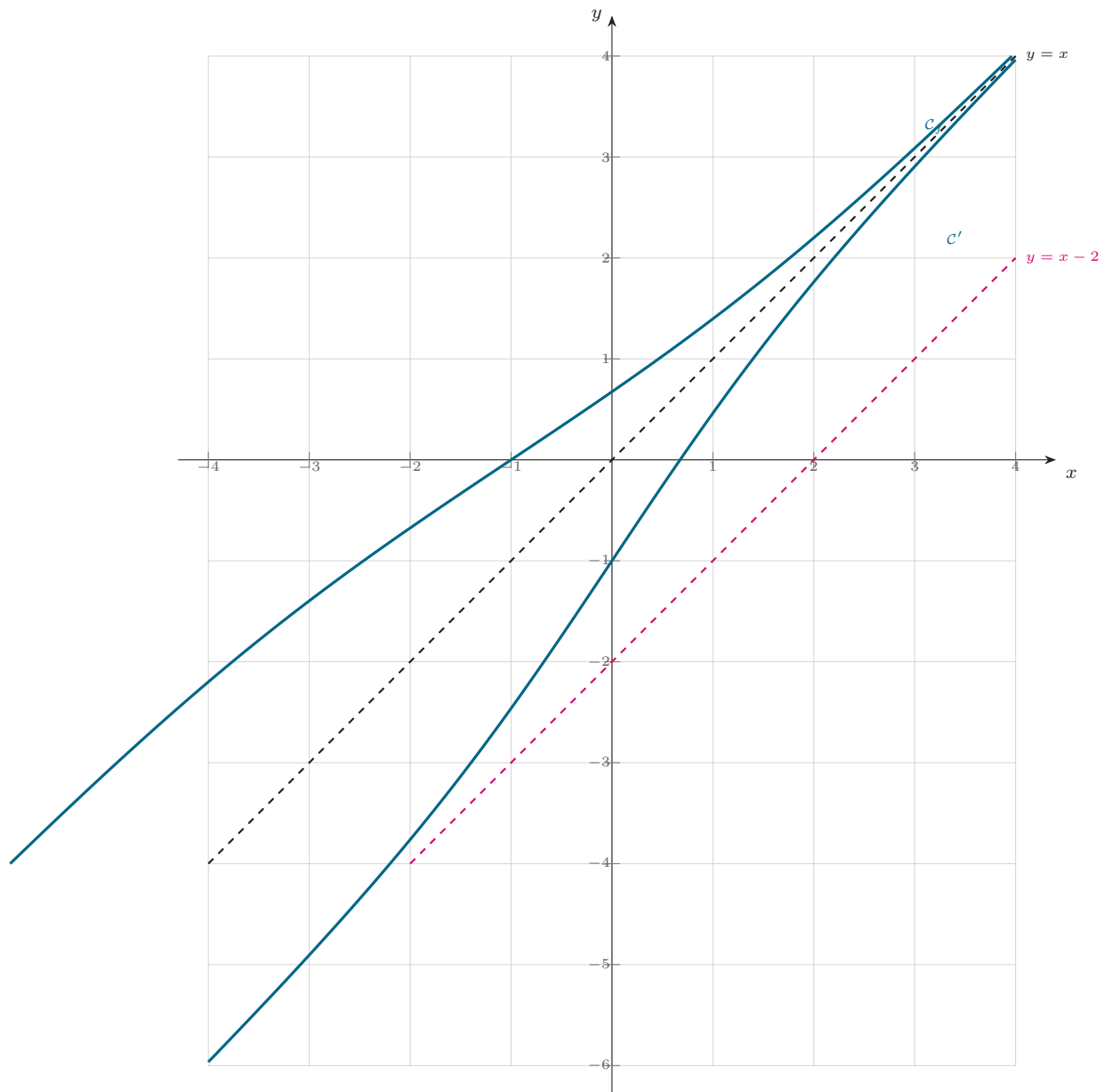
Corrigé — Exercice 5

1) $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} > 0$: f strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 2) a) $f(x) - x = -\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ ($\Delta_1 : y = x$); $f(x) - (x-2) = \frac{2e^x}{1+e^x} \rightarrow 0$ en $-\infty$ ($\Delta_2 : y = x-2$). b) $f(x) - x < 0$: $\mathcal{C}_f$ sous Δ_1 ; $f(x) - (x-2) > 0$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ_2 .
 3) a) f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. b) $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) \approx 0,46 > 0$; comme $f(0,6) < 0 < f(0,7)$, l'unique solution vérifie $0,6 < \alpha < 0,7$.
 4) a) $f''(x) = \frac{2e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$ s'annule en changeant de signe en 0, et $f(0) = -1$: $I(0, -1)$ est un

point d'inflexion. **b)** $f'(0) = \frac{3}{2}$, donc $T : y = \frac{3}{2}x - 1$.

5) **a)** $\frac{2}{1+e^x} = 2\left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right)$, de primitive $2(x - \ln(1+e^x))$; $\int_0^{\ln 2} = 2[(\ln 2 - \ln 3) - (-\ln 2)] = 2(2\ln 2 - \ln 3) = 2\ln \frac{4}{3}$. **b)** Sur $[0, \ln 2]$, C_f est sous Δ_1 : aire = $\int_0^{\ln 2} (x - f(x)) dx = 2\ln \frac{4}{3}$ u.a.

6) $f(0) = -1$ donc $f^{-1}(-1) = 0$; $f'(0) = \frac{3}{2} \neq 0$, donc f^{-1} est dérivable en -1 et $(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{2}{3}$.

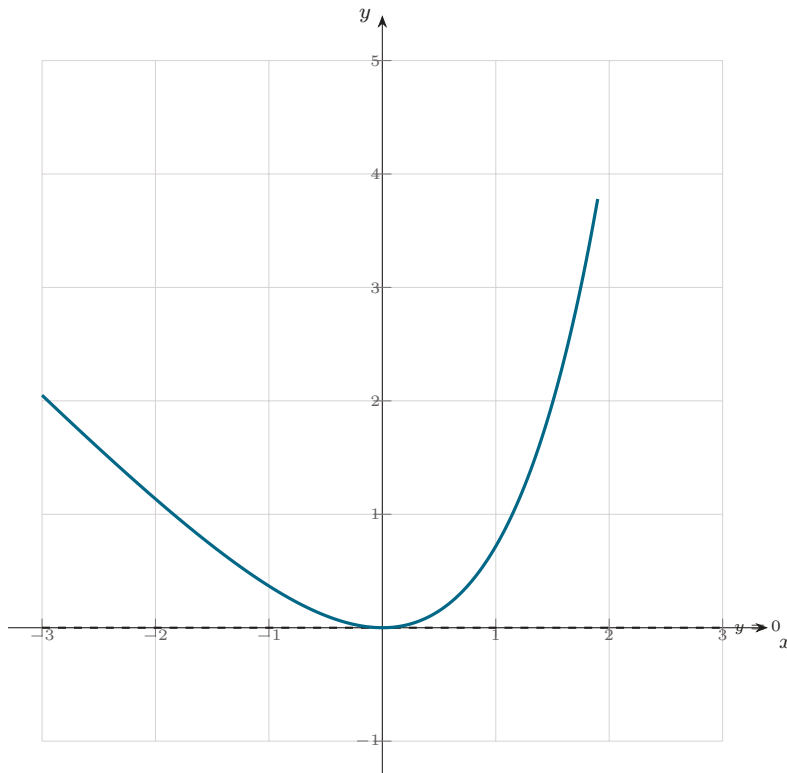


C_f , ses asymptotes et sa réciproque C' (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

1) $\lim_{-\infty} g = +\infty$, $\lim_{+\infty} g = +\infty$. 2) **a)** $g'(x) = e^x - 1$. **b)** $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, > 0 sur $] 0, +\infty[$: minimum $g(0) = 0$. 3) Le minimum vaut 0, donc $g(x) \geq 0$, c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$, avec égalité en $x = 0$. 4) **a)** $g''(x) = e^x > 0$: C_g convexe. **b)** $g'(0) = 0$, $g(0) = 0$: tangente $y = 0$; la convexité

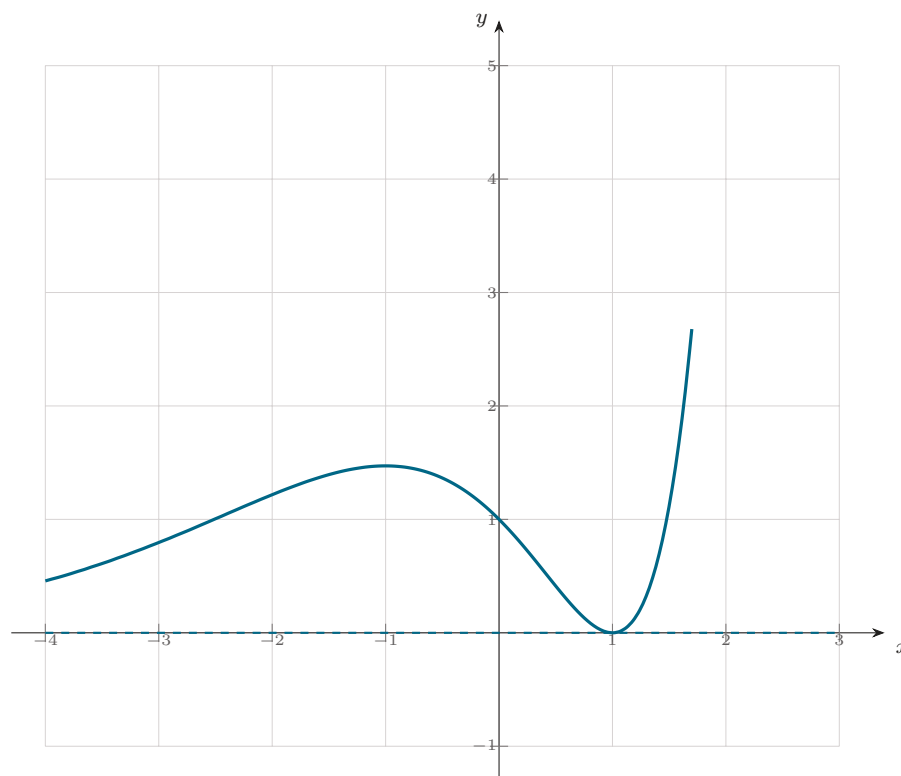
place $\mathcal{C}_g$ au-dessus de sa tangente, ce qui redonne $e^x \geq x + 1$. **5) a)** $G(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$. **b)** $\int_0^1 g = [G]_0^1 = e - \frac{5}{2}$; $g \geq 0$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_g$.



$\mathcal{C}_g$ et la tangente $y = 0$ en O (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

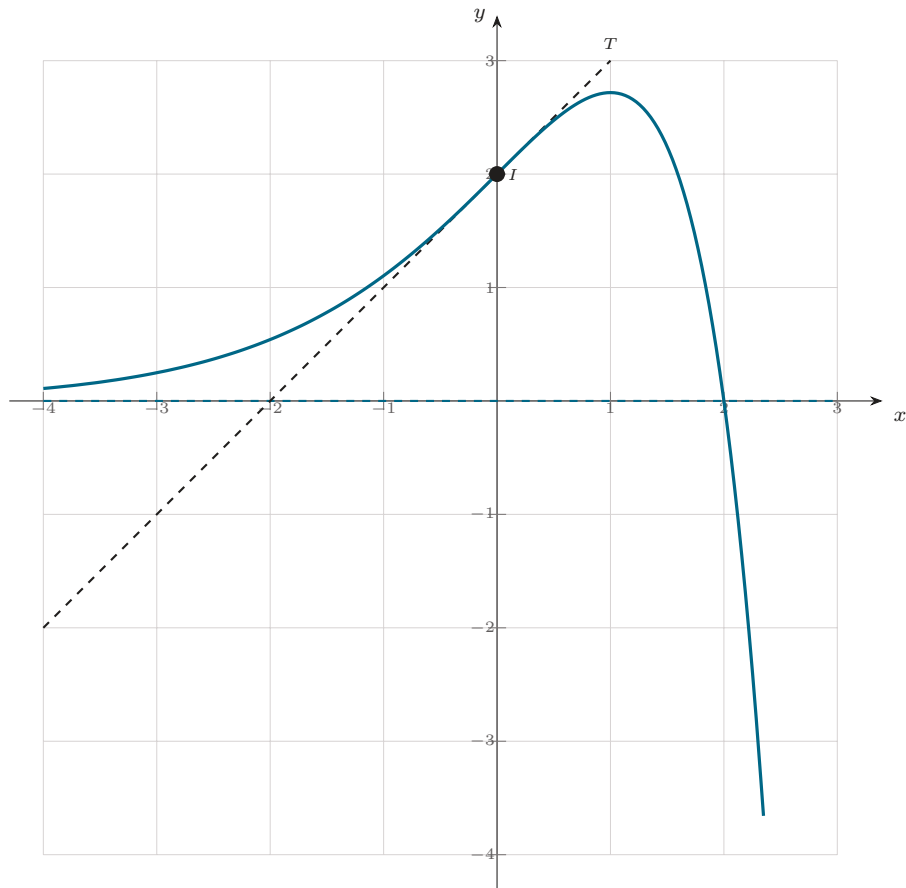
1) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée); $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f'(x) = 2(x-1)e^x + (x-1)^2e^x = (x-1)(x+1)e^x = (x^2-1)e^x$; $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[$, < 0 sur $] -1, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$; maximum local $f(-1) = 4e^{-1}$, minimum $f(1) = 0$. **3)** $f'(1) = 0$ et $f(1) = 0$: tangente $y = 0$ (l'axe des abscisses). **4) a)** $F'(x) = (2x-4)e^x + (x^2-4x+5)e^x = (x^2-2x+1)e^x = (x-1)^2e^x = f(x)$. **b)** $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2e - 5$; $f \geq 0$ donc c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ sur $[0, 1]$.



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

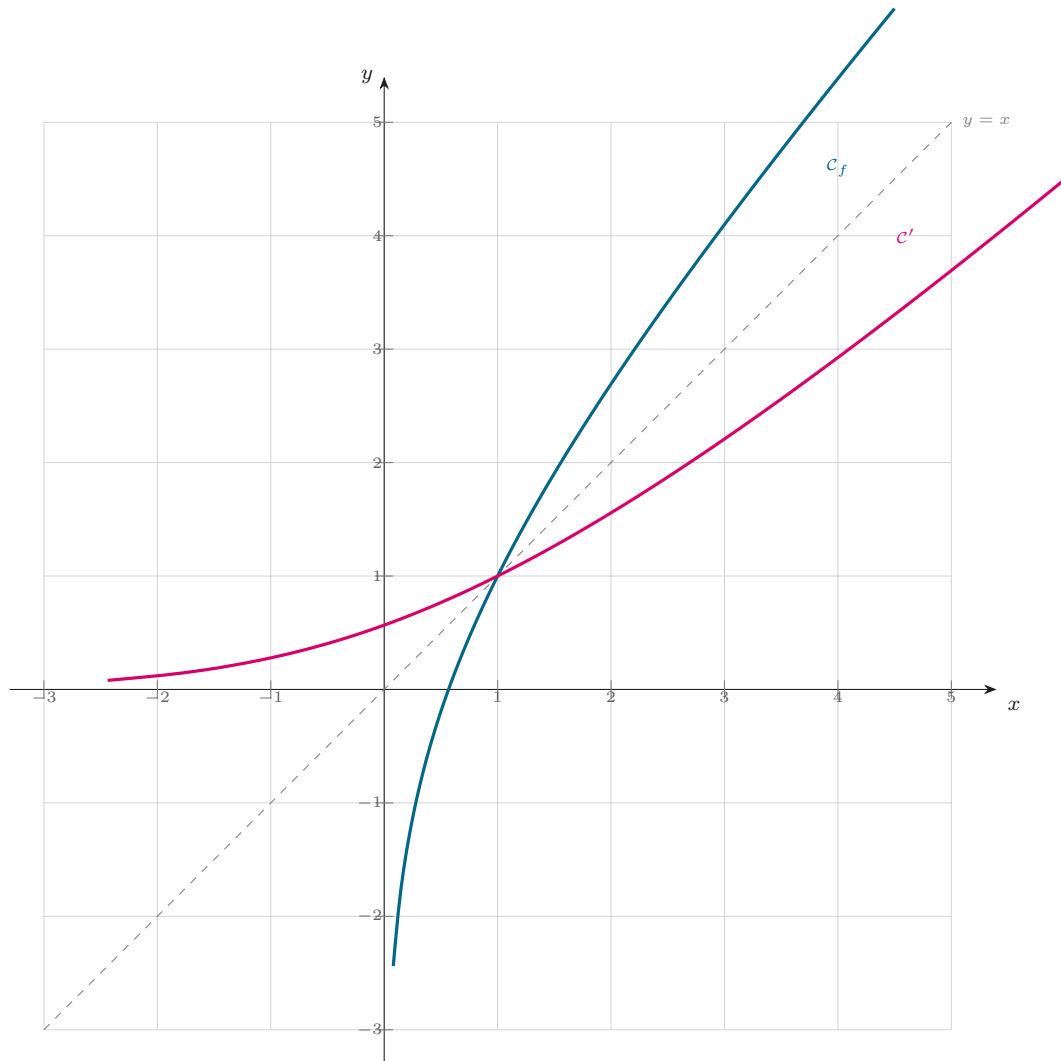
1) a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. b) $\lim_{+\infty} f = -\infty$ et $\frac{f(x)}{\frac{x}{e^x}} = \frac{(2-x)e^x}{\frac{x}{e^x}} \rightarrow -\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . 2) a) $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$. b) $f' > 0$ sur $] -\infty, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = e$. 3) a) $f''(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$. b) $f'' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ (convexe), < 0 sur $]0, +\infty[$ (concave) : point d'inflexion $I(0, 2)$. 4) a) $f'(0) = 1$, $f(0) = 2$: $T : y = x + 2$. b) $I(0, 2)$ étant un point d'inflexion, T traverse $\mathcal{C}_f$ en I : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T pour $x < 0$ et en dessous pour $x > 0$. 5) a) $F'(x) = -e^x + (3-x)e^x = (2-x)e^x = f$. b) $\mathcal{A} = [F]_0^2 = e^2 - 3$; sur $[0, 2]$, $f \geq 0$, donc $\mathcal{A} = e^2 - 3$ u.a.



C_f , la tangente T et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

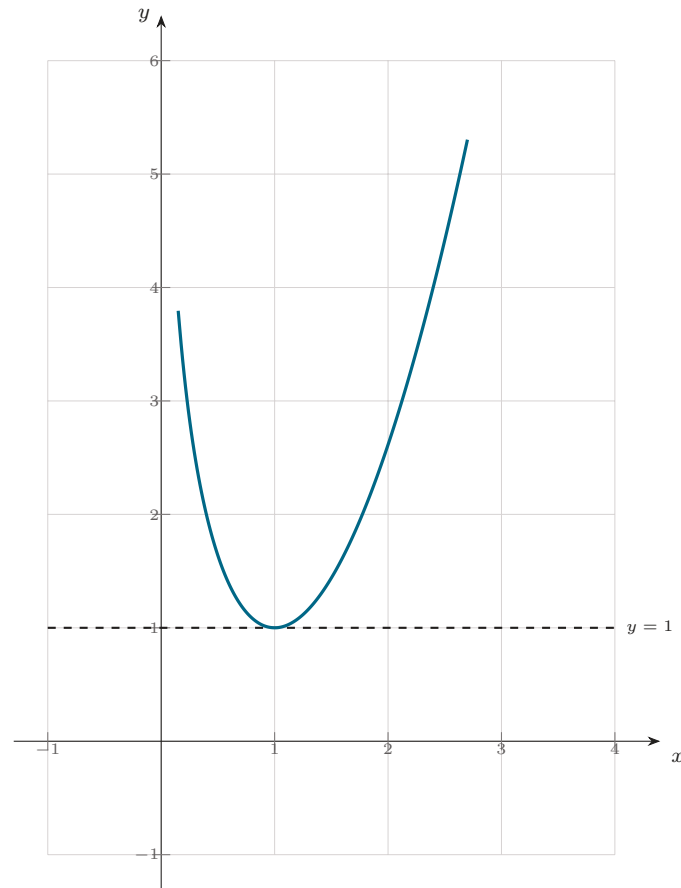
1) $\lim_{0^+} f = -\infty$ ($\ln x \rightarrow -\infty$); $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$: f continue strictement croissante sur $]0, +\infty[$, donc bijection sur $\mathbb{R}$. 3) $f(0,5) \approx -0,19 < 0$ et $f(0,6) \approx 0,09 > 0$: unique α avec $0,5 < \alpha < 0,6$. 4) $f(1) = 1$ donc $f^{-1}(1) = 1$; $f'(1) = 2$, d'où $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$. 5) a) $F'(x) = x + (\ln x + 1) - 1 = x + \ln x = f(x)$. b) $\int_1^e f = [F]_1^e = \left(\frac{e^2}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{e^2 + 1}{2}$.



$\mathcal{C}_f$ et sa réciproque $\mathcal{C}'$, symétriques par rapport à $y = x$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

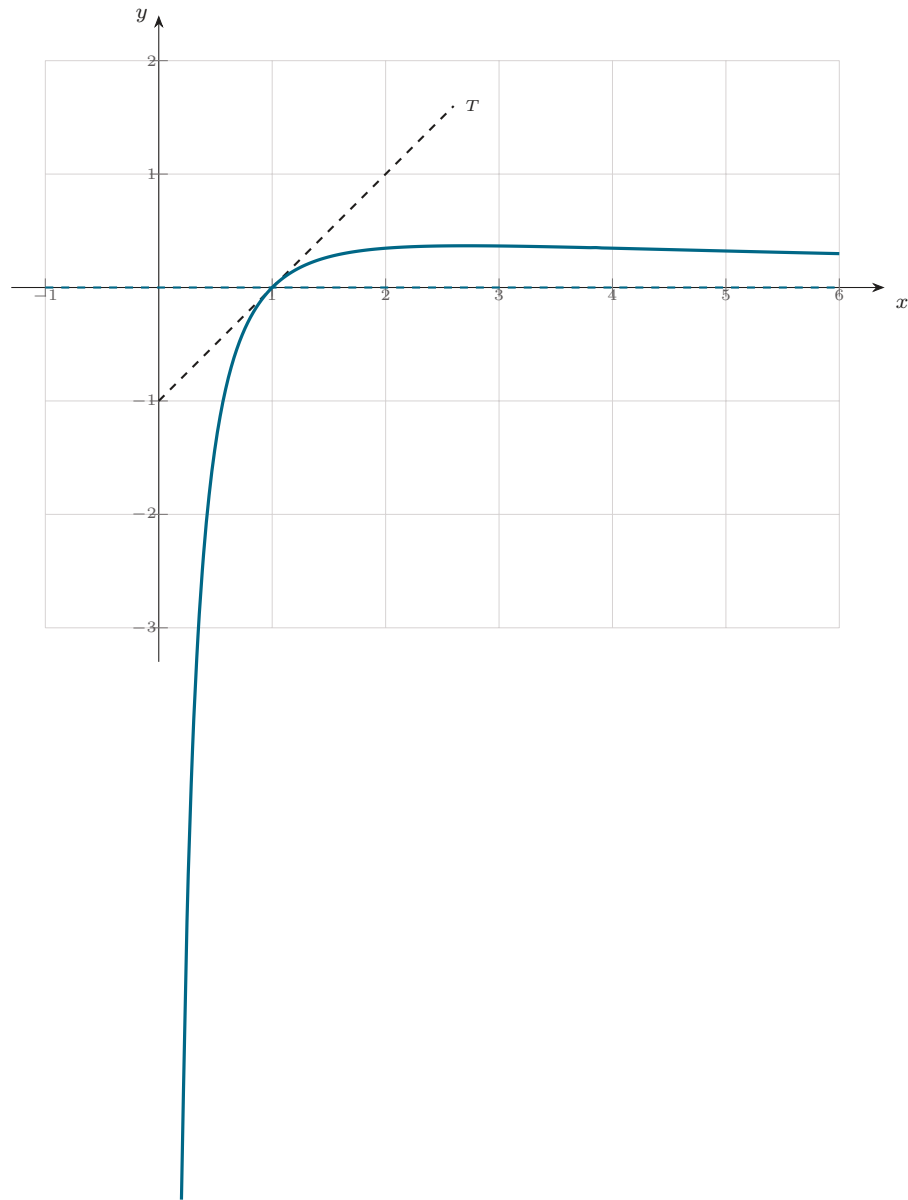
1) a) $\lim_{0^+} f = +\infty$ (car $-2 \ln x \rightarrow +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) a) $f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$. b) $f' < 0$ sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 1$. 3) Le minimum vaut 1, donc $f(x) \geq 1$. 4) a) $f''(x) = 2 + \frac{2}{x^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. b) $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. 5) a) $F'(x) = x^2 - 2(\ln x + 1) + 2 = x^2 - 2 \ln x = f$. b) $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{e^3 - 7}{3}$.



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ (Exercice 10).

Corrigé — Exercice 11

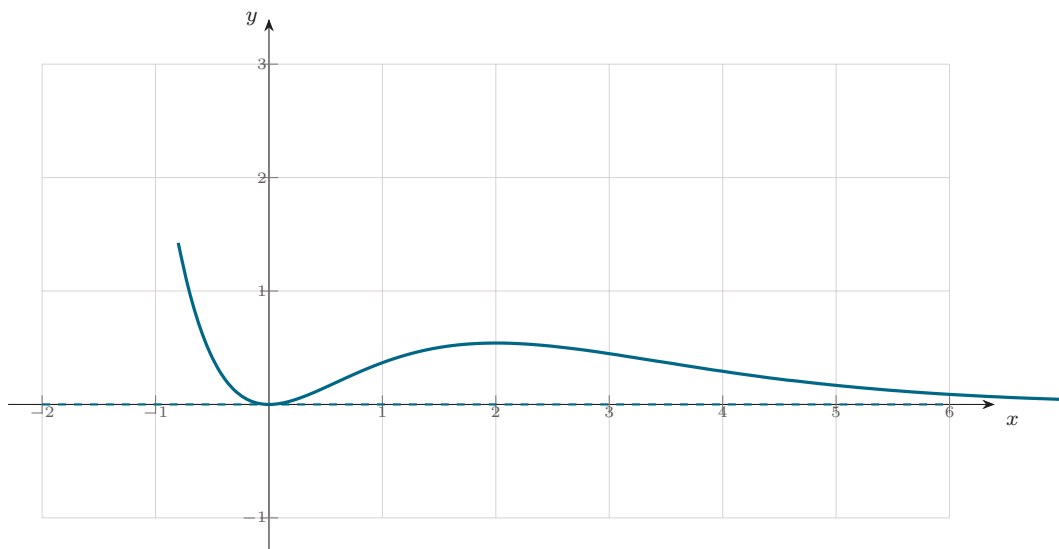
1) a) $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. b) $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$. 2) a) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. b) $f' > 0$ sur $]0, e[$, < 0 sur $]e, +\infty[$: maximum $f(e) = \frac{1}{e}$. 3) $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$; $f < 0$ sur $]0, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. 4) $f'(1) = 1$, $f(1) = 0$: $T : y = x - 1$. 5) a) $F'(x) = \frac{2 \ln x}{2x} = \frac{\ln x}{x} = f$. b) $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{1}{2}$; $f \geq 0$ sur $[1, e]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



C_f , la tangente $T : y = x - 1$ et les asymptotes (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

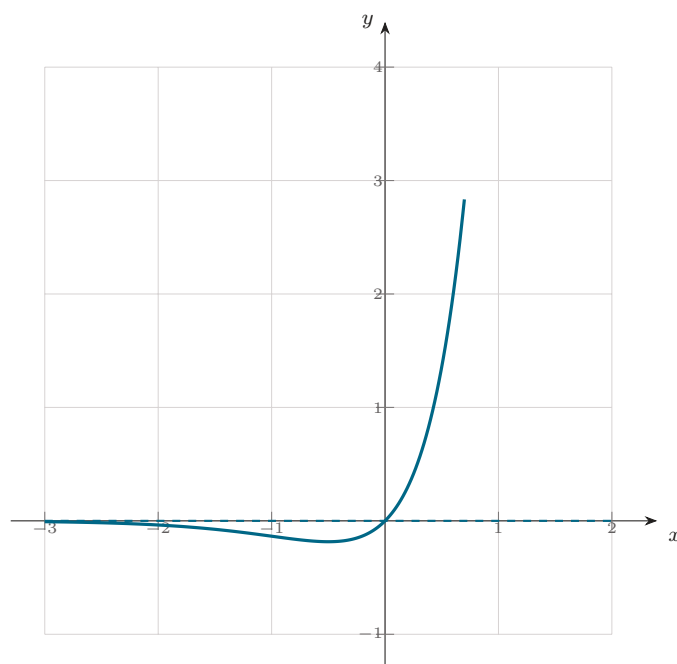
1) a) $\lim_{-\infty} f = +\infty$. b) $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. 2) a) $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$. b) $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[$, > 0 sur $]0, 2[$, < 0 sur $]2, +\infty[$: minimum $f(0) = 0$, maximum $f(2) = \frac{4}{e^2}$. 3) a) $f''(x) = (2 - 4x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$. b) inflexions en $x = 2 \pm \sqrt{2}$. 4) $f'(1) = \frac{1}{e}$, $f(1) = \frac{1}{e} : T : y = \frac{1}{e}x$; $f(x) = x^2e^{-x} \geq 0$. 5) a) $F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 2)e^{-x} = x^2e^{-x} = f$. b) $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2 - \frac{5}{e}$; $f \geq 0$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 12).

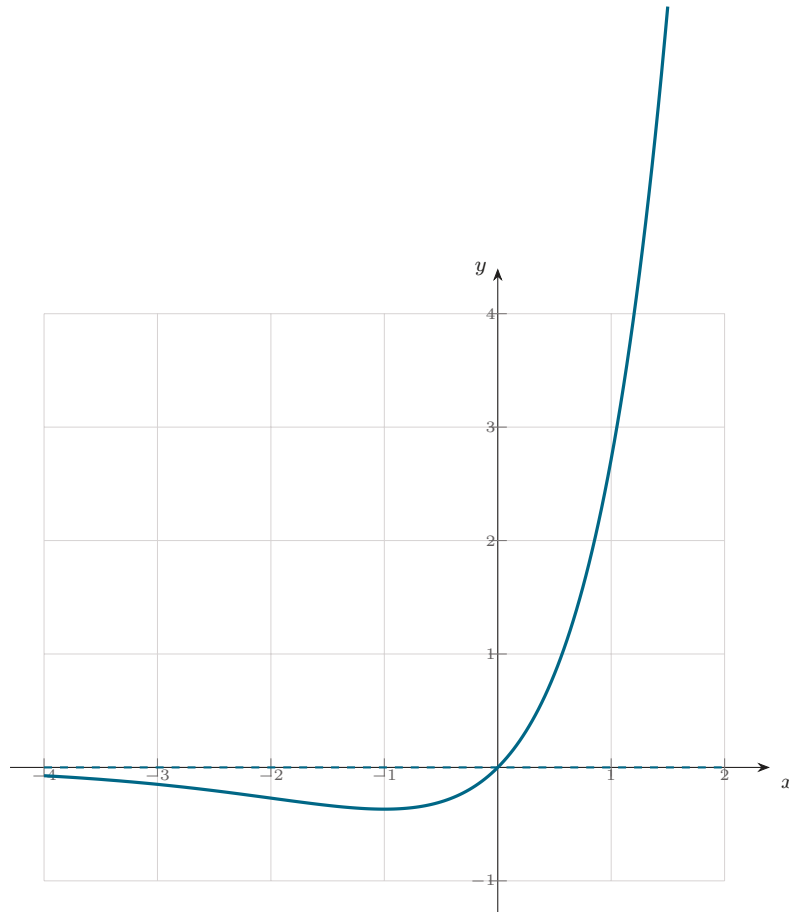
Corrigé — Exercice 13

A. 1) $\lim_{-\infty} g = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$); $\lim_{+\infty} g = +\infty$. 2) $g'(x) = (1 + 2x)e^{2x}$: minimum $g(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2e}$. B. 3) $I_0 = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{e^2 - 1}{2}$. 4) IPP ($u = x^n$, $dv = e^{2x} dx$, $v = \frac{1}{2}e^{2x}$) : $I_n = \left[\frac{x^n}{2}e^{2x}\right]_0^1 - \frac{n}{2}I_{n-1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2}I_{n-1}$. 5) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n(x-1)e^{2x} dx \leq 0$; intégrande ≥ 0 . 6) $e^{2x} \leq e^2$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq \frac{e^2}{n+1}$, d'où $\lim I_n = 0$.



Corrigé — Exercice 14

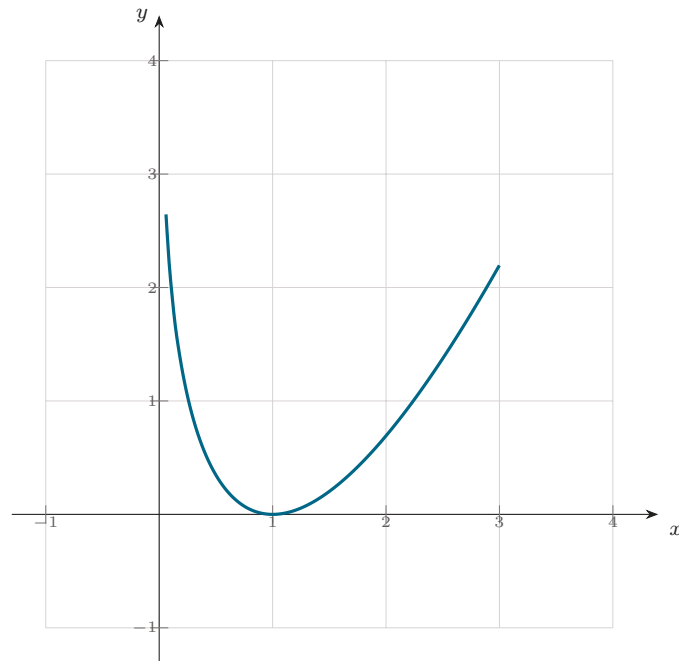
A. 1) $\lim_{-\infty} g = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$); $\lim_{+\infty} g = +\infty$. 2) $g'(x) = e^x + xe^x = (x + 1)e^x$: minimum $g(-1) = -\frac{1}{e}$. 3) $G'(x) = e^x + (x - 1)e^x = xe^x = g$. B. 4) $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$; $I_1 = \int_0^1 xe^x dx = [G]_0^1 = 0 - (-1) = 1$. 5) IPP ($u = x^{n+1}$, $dv = e^x dx$) : $I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)I_n = e - (n+1)I_n$. 6) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n(x-1)e^x dx \leq 0$; intégrande ≥ 0 . 7) $e^x \leq e$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq \frac{e}{n+1}$, d'où $\lim I_n = 0$; et $(n+1)I_n = e - I_{n+1} \rightarrow e$.



$\mathcal{C}_g : y = xe^x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

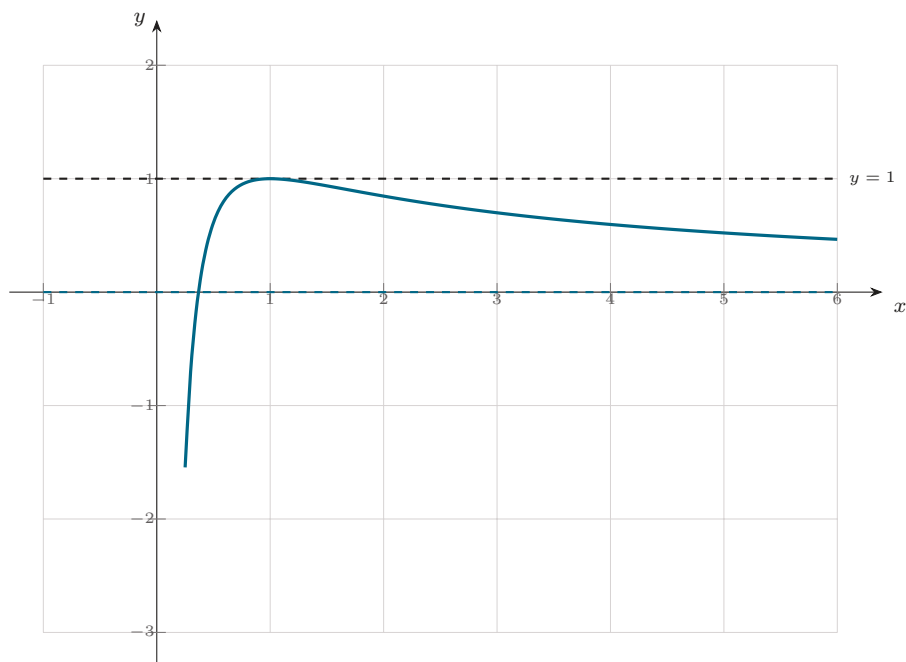
1) $f(x) = x \ln x - \ln x$; $\lim_{0^+} f = 0 - (-\infty) = +\infty$; $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f'(x) = \ln x + (x-1) \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$; $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$ donc f' est croissante; $f'(1) = 0$, donc $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 0$. **3)** IPP avec $u = \ln x$, $dv = (x-1)dx$, $v = \frac{x^2}{2} - x$: $I = \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{x}{2} - 1 \right) dx = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left[\frac{x^2}{4} - x \right]_1^e = \frac{e^2 - 3}{4}$. **4)** Sur $[1, e]$, $f \geq 0$ donc I est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ sur $[1, e]$.



$\mathcal{C}_f : f(x) = (x - 1) \ln x$ (Exercice 15).

Corrigé — Exercice 16

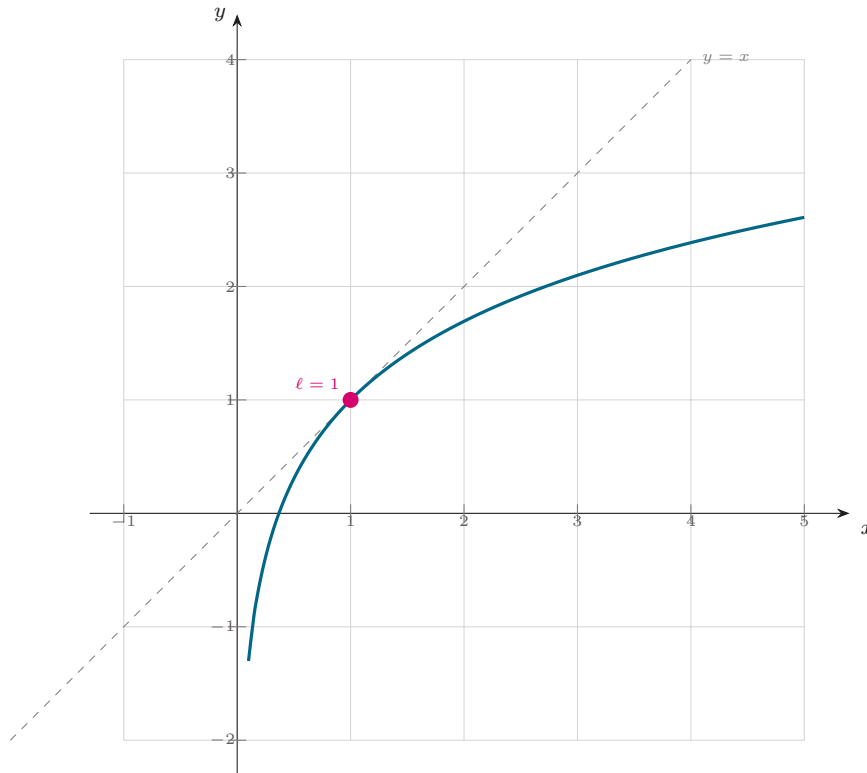
1) a) $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. b) $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$. 2) a) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (1 + \ln x)}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$. b) $f' > 0$ sur $]0, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = 1$. 3) $f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff x = e^{-1}$: unique $\alpha = e^{-1}$; $f < 0$ sur $]0, e^{-1}[$, $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$. 4) $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. 5) a) $F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f$. b) $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{3}{2}$; $f \geq 0$ sur $[1, e]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et les asymptotes (Exercice 16).

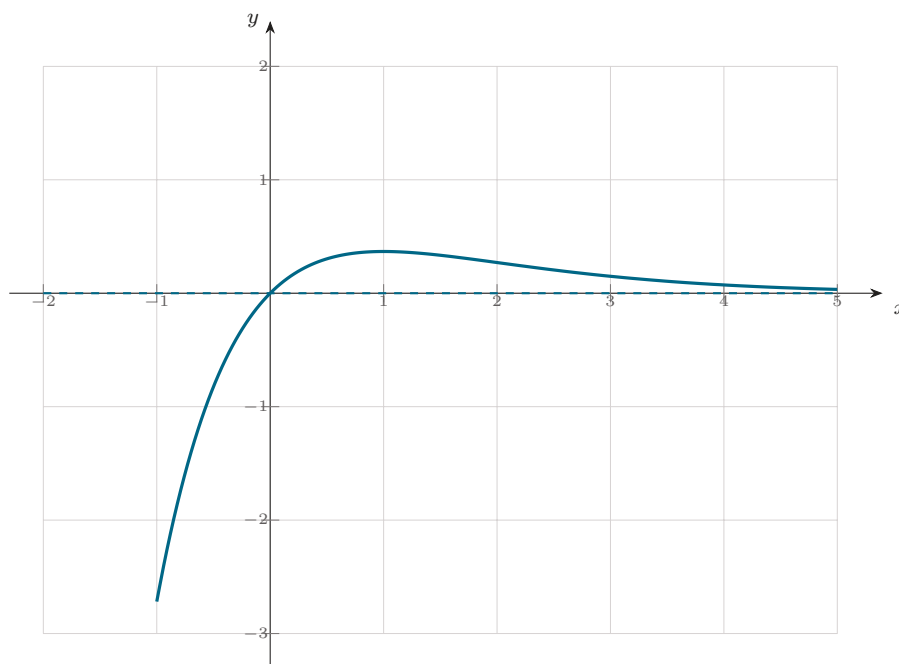
Corrigé — Exercice 17

A. 1) $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$: f croissante ; $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f(x) - x = 1 + \ln x - x = -(x - 1 - \ln x) \leq 0$ (car $\ln x \leq x - 1$), donc $f(x) \leq x$, avec $f(1) = 1$. **B. 3)** $u_0 = 2 \geq 1$; si $u_n \geq 1$ alors $\ln u_n \geq 0$ donc $u_{n+1} = 1 + \ln u_n \geq 1$. **4)** $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$: décroissante. **5)** décroissante minorée par 1 : converge vers le point fixe $\ell = 1 + \ln \ell$, soit $\ell = 1$.



Corrigé — Exercice 18

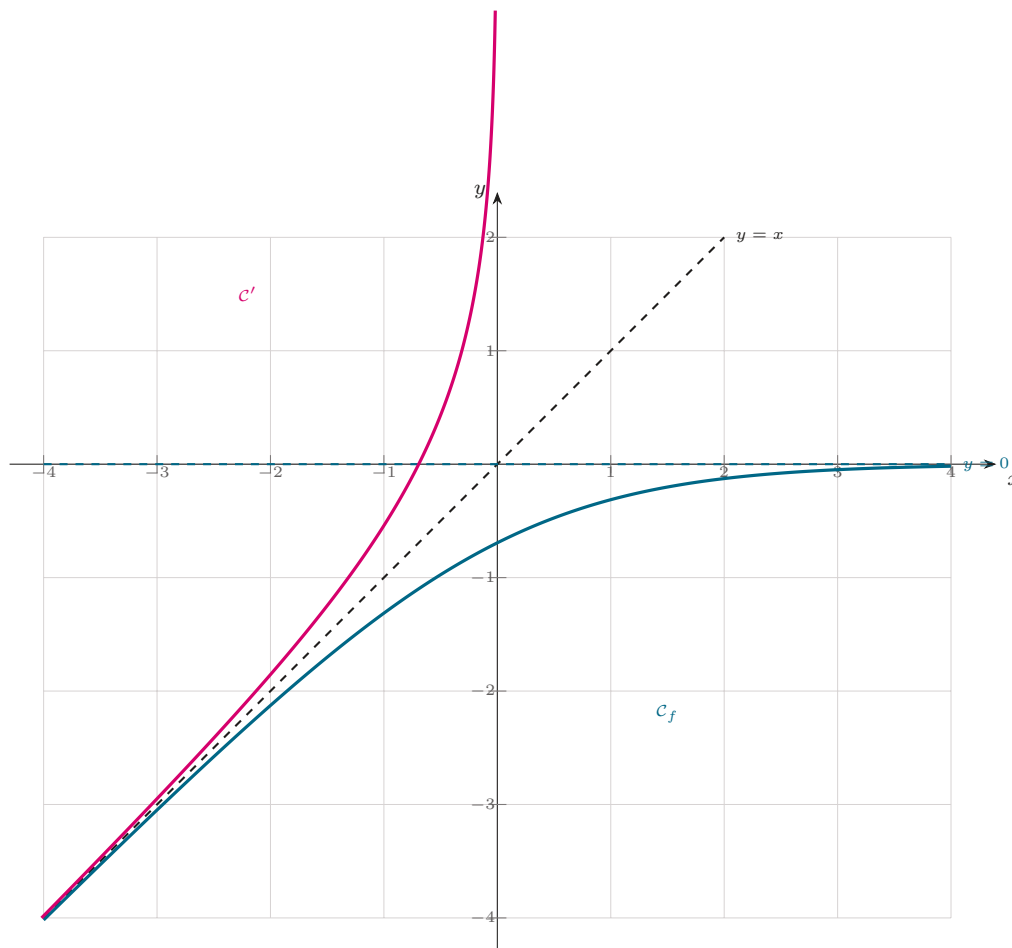
A. 1) $\lim_{-\infty} g = -\infty$; $\lim_{+\infty} g = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$). 2) $g'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$: maximum $g(1) = \frac{1}{e}$. 3) $G'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = g$. B. 4) $J_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{e}$; $J_1 = \int_0^1 xe^{-x} dx = [G]_0^1 = -\frac{2}{e} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$. 5) IPP ($u = x^{n+1}$, $dv = e^{-x} dx$, $v = -e^{-x}$) : $J_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 + (n+1)J_n = (n+1)J_n - \frac{1}{e}$. 6) $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 x^n(x-1)e^{-x} dx \leq 0$; intégrande ≥ 0 . 7) $e^{-x} \leq 1$ sur $[0, 1]$ donne $J_n \leq \frac{1}{n+1}$, d'où $\lim J_n = 0$; et $(n+1)J_n = J_{n+1} + \frac{1}{e} \rightarrow \frac{1}{e}$.



$C_g : y = xe^{-x}$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 18).

Corrigé — Exercice 19

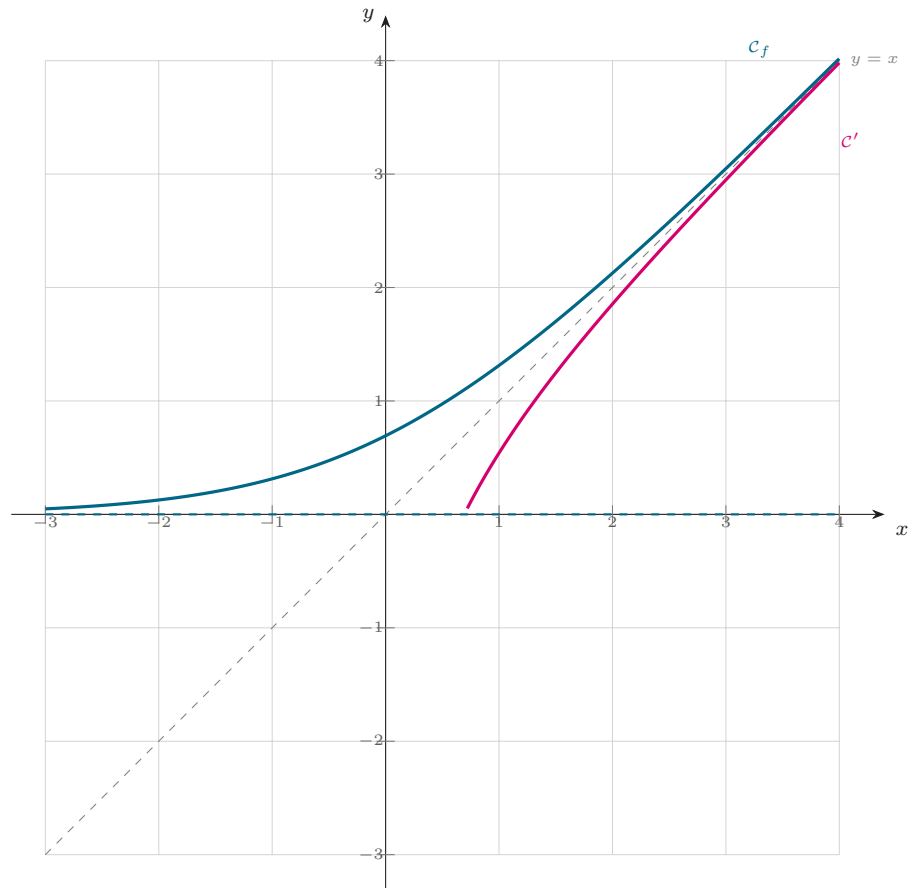
- 1) $f'(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^x} > 0$: f strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 2) a) $f(x) - x = -\ln(1+e^x) \rightarrow 0$ en $-\infty$: $\Delta : y = x$ asymptote. b) $f(x) = x - \ln(e^x(1+e^{-x})) = -\ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$ en $+\infty$: $y = 0$ asymptote. c) $f(x) - x = -\ln(1+e^x) < 0$ (C_f sous Δ) et $f(x) = -\ln(1+e^{-x}) < 0$ (C_f sous $y = 0$).
- 3) f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = 0$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]-\infty, 0[$.
- 4) $f(0) = -\ln 2$ donc $f^{-1}(-\ln 2) = 0$; $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$, donc f^{-1} est dérivable en $-\ln 2$ et $(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et sa réciproque $\mathcal{C}'$ (Exercice 19).

Corrigé — Exercice 20

1) a) $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$: asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. b) $f(x) = \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x + \ln(1 + e^{-x})$, et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$, donc $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) a) $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$. b) f strictement croissante de 0 à $+\infty$. 3) a) $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$ en $+\infty$: $\Delta : y = x$ asymptote. b) $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) > 0$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ) et $f(x) > 0$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de $y = 0$). 4) a) $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ est convexe. b) $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f(0) = \ln 2$: $T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$. 5) a) f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = 0$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$. b) $y = \ln(1 + e^x) \Rightarrow e^x = e^y - 1$, d'où $f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$, $x > 0$. c) $f(0) = \ln 2$ donc $f^{-1}(\ln 2) = 0$; $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$, donc f^{-1} dérivable en $\ln 2$ et $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.



C_f , sa réciproque C' (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 20).